

Avancements & Validation Approche Multi-Fidélité

2nde Présentation Intermédiaire

Validation multi-seed, second dataset (Imagewoof) et nouvelles analyses :
robustesse, frontière de Pareto coût/précision, sensibilité au ratio de coût.

Ivann Vasic

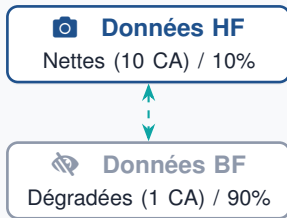
UTBM

Mars – Juin 2026

Principe Fondamental : Remplacer à budget réduit la majorité des données coûteuses (*Haute Fidélité, HF*) par des données dégradées (*Basse Fidélité, BF*) sans perte de performance.

Cadre Expérimental :

- **Modèle** : ResNet-18 sans poids pré-entraînés.
- **Dégradation** : Downsampling $224 \rightarrow 64 \rightarrow 224$ + Bruit Gaussien + Compression JPEG.
- **Coûts** : Mesurés en Crédits d'Annotation (**CA**). 1 HF = 10 CA ; 1 BF $\approx$ 1 CA.
- **Mélange type** : 10% HF + 90% BF.



Apache Guacamole

- **Avant** : Dépendance à Google Colab (limites de sessions, déconnexions).
- **Aujourd'hui** : Accès direct et dédié à un frontal GPU via connexion distante.
- **Gain** : Exécutions nettement plus rapides et continues pour la validation lourde (Multi-seeds).

Weights & Biases (*WandB*)

- Implémentation du système de *tracking*.
- Comparaison en direct des métriques de **3 seeds d'exécution** (Moyenne $\pm$ Écart-type).
- Suivi des ressources de la carte graphique.

Un Nouveau Dataset : Validation Croisée sur Imagewoof

Afin de garantir que les bénéfices des stratégies multi-fidélité ne sont pas propres au dataset **Animals-10**, un second jeu de données a été ajouté à la méthodologie.

Animals-10 (Le terrain d'expérimentation)

- 26 179 images, 10 classes distinctes (chat, éléphant, papillon...).
- Classification "générique".
- Volume suffisant pour un entraînement robuste *from scratch*.

Imagewoof (Le Crash-Test)

- 12 954 images, 10 races de chiens !
- Classification *fine-grained* : visuellement très difficiles à séparer face au flou.
- Volume divisé par 2 → met sous pression la stabilité des stratégies.

Objectif : Une stratégie validée conjointement sur Animals-10 et Imagewoof est jugée robuste. Les **3 seeds** garantissent des intervalles de confiance rigoureux.

Trois Coûts Analysés

- **Coût Donnée (CA)** : Acquisition brute. (10 CA par image HF, ≈ 1 CA par BF). Payé 1 seule fois.
- **Coût Calcul** : Volume brut de calcul (N images traitées $\times$ Epochs).
- **Coût Total** : Le cumulatif pondéré. Reflète la vraie charge (N images traitées $\times$ prix unitaire $\times$ Epochs). C'est là que l'approche justifie son efficacité !

Intégration d'incertitudes Statistiques

Toutes les expériences présentées désormais sont **la moyenne de 3 Seeds aléatoires** avec leur Écart-type.

ANIMALS-10 (Jeu normal)

Modèle	Test HF	Coût (CA)
BL 1 (HF seu.)	54,3 $\pm$ 2,2 %	470k
BL 2 (BF seu.)	61,3 $\pm$ 6,3 %	424k
BL 3 (Mixte)	74,0 $\pm$ 3,0 %	894k

IMAGEWOOF (*Fine-grained*)

Modèle	Test HF	Coût
BL 1 (HF seu.)	25,0 $\pm$ 4,1 %	179k
BL 2 (BF seu.)	42,7 $\pm$ 2,8 %	162k
BL 3 (Mixte)	50,3 $\pm$ 2,5 %	342k

Constat Validé sur les 2 datasets

La hiérarchie **BL3 > BL2 > BL1** est strictement répétée.

L'effondrement de la classification fine-grained (Imagewoof) est fort, mais le "**Paradoxe de la Quantité**" (BL2 qui bat BL1 malgré son flou, simplement car + de volume) réagit de manière identique !

Validation Stratégie 1 : *Transfer Learning Séquentiel*

ANIMALS-10

Modèle	HF	Coût
BL 3 (Mixte)	74,0 $\pm$ 3,0 %	894k CA
Stratégie 1	78,4 $\pm$ 0,7 %	400k CA

IMAGWOOF

Modèle	HF	Coût
BL 3 (Mixte)	50,3 $\pm$ 2,5 %	342k CA
Stratégie 1	52,0 $\pm$ 0,7 %	153k CA



Vainqueur Incontesté

- **Meilleur Test HF** sur les **deux** datasets : bat la borne supérieure BL3 (+4,4 pts Animals, +1,7 pt Imagewoof).
- **Le plus stable** : écart-type le plus faible ($\pm 0,7$) sur 3 seeds.
- À coût données identique, coût total / calcul $\approx$ **divisé par 2** vs BL3.

Validation Stratégie 2 : Co-training avec Pondération

ANIMALS-10

Modèle	HF	Coût
BL 2 (BF)	61,3 $\pm$ 6,3 %	424k
BL 3 (Mixte)	74,0 $\pm$ 3,0 %	894k
Stratégie 2	65,9 $\pm$ 2,4 %	486k

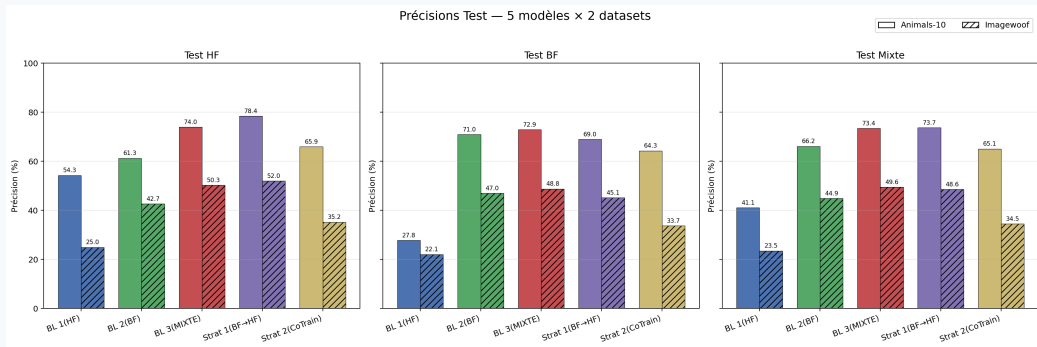
IMAGEWOOF

Modèle	HF	Coût
BL 2 (BF)	42,7 $\pm$ 2,8 %	162k
BL 3 (Mixte)	50,3 $\pm$ 2,5 %	342k
Stratégie 2	35,2 $\pm$ 3,7 %	183k

Limites et Sensibilité révélées

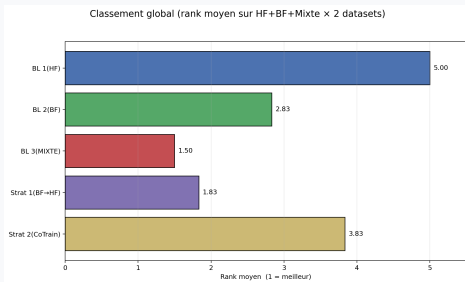
Alors que la Stratégie 2 offre un bon compromis propre/robuste sur Animals-10 (65,9%), elle **décroche** sur Imagewoof (35,2%, battue par BL2 à 42,7% !)

Hypothèse : la rareté des labels HF sur Imagewoof (+ classification *fine-grained*) « noie » les 16 images HF par lot parmi les 48 BF. Le *reweighting* ne suffit pas sans transfer learning temporellement séparé.

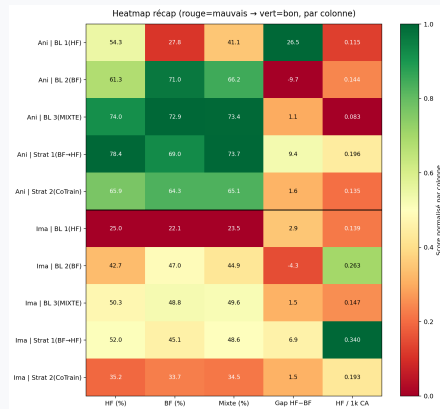


La hiérarchie **Strat. 1** > **BL3** > **BL2** > **BL1** se conserve sur les deux datasets (valeurs plus basses sur Imagewoof, *fine-grained*). Seule la Stratégie 2 décroche sur Imagewoof.

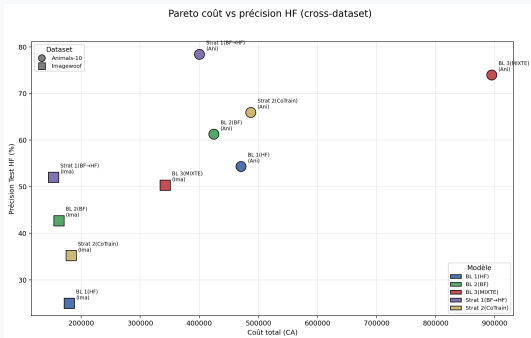
Classement Global & Heatmap de Synthèse



Rang moyen (HF+BF+Mixte x 2 datasets)

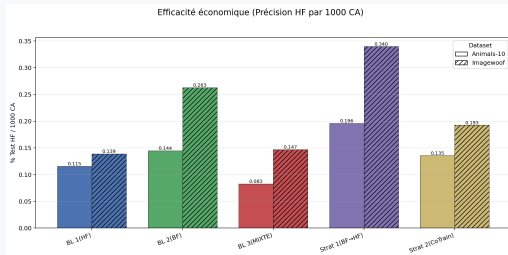


Stratégie 1 et **BL3** dominent le classement ; la heatmap synthétise toutes les métriques (vert = meilleur).



Haut-gauche = mieux (haute précision, faible coût)

À **coût données identique**, la Stratégie 1 domine BL3 : meilleure précision HF pour un **coût total / calcul** $\approx$ **divisé par 2**.

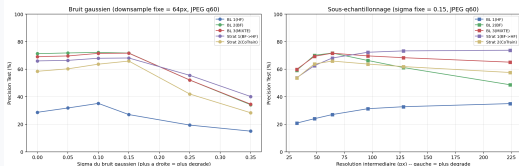


Précision HF par 1000 CA

Robustesse à l'Intensité de Dégradation

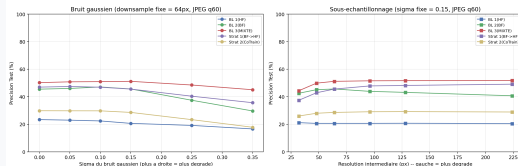
ANIMALS-10

Robustesse à l'intensité de dégradation - Animals-10



IMAGEWOOF

Robustesse à l'intensité de dégradation - Imagewoof

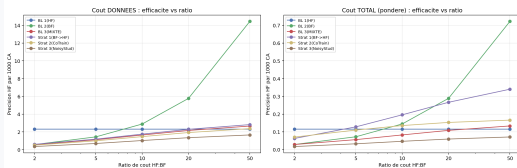


Lecture

BL1 (HF seul) est la plus fragile : sa précision s'effondre dès l'ajout de bruit/flou. Les modèles ayant vu du BF (BL2, BL3, Stratégie 1) restent robustes jusqu'à des dégradations modérées et ne chutent qu'aux intensités extrêmes.

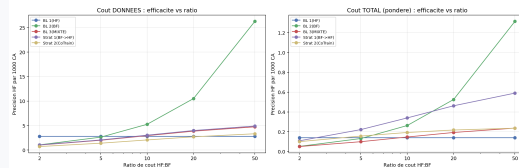
ANIMALS-10

Sensibilité au ratio HF:BF - Animals-10



IMAGEWOOF

Sensibilité au ratio HF:BF - Imagewoof



Nuance honnête

Le modèle le plus **efficace** (précision par CA) *dépend du ratio* : HF bon marché → modèles riches en HF ; HF très chère → modèles riches en BF. Mais sur la **précision HF absolue**, la Stratégie 1 reste la meilleure quel que soit le ratio.

Rédaction du rapport en parallèle

Rapport LaTeX bientôt fini

Prochaines et Dernières Étapes

- Réglages fins finaux (Hyperparameter Optimization) de la Stratégie 1 (puisque'elle est victorieuse).
- Finalisation du document LaTeX scientifique.
- Présentation Finale
- Ajout d'une 3 eme méthodes ? (noisy student n'as pas fonctionné).
- Utilisation d'optuna
- Ajout d'un 3 ème dataset ? et 4 ème ?
- Ajouter matrice de confusion, identifier les classes qui souffrent le plus de la dégradation.
- Conclusion et cas d'usage de ces stratégies dans le rapport.

Strate 1 Vainqueur

Validée sur Fine-grained

Multi-Seeds

Confiance statistique

Analyses OK

Robustesse, Pareto, Coûts